

On considère l'ensemble des matrices carrées d'ordre n , noté $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On s'intéresse aux matrices d'opérations élémentaires : dilatation, transvection et transposition.

1. Matrices de dilatation

Soit $D_i(\lambda)$ la matrice de dilatation définie par :

$$D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{i,i}$$

- (a) Donner l'expression de $D_2(\lambda)$ pour $n = 2$ et $n = 3$.
- (b) Vérifier que $D_i(\lambda)D_i(\mu) = D_i(\lambda\mu)$.
- (c) Montrer que $D_i(\lambda)$ est inversible si et seulement si $\lambda \neq 0$ et donner son inverse.

2. Matrices de transvection

Soit $T_{i,j}(\lambda)$ la matrice de transvection définie par :

$$T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$$

- (a) Donner l'expression de $T_{1,2}(2)$ pour $n = 2$ et $n = 3$.
- (b) Montrer que $T_{i,j}(\lambda)$ est inversible et déterminer son inverse.
- (c) Calculer $T_{i,j}(\lambda)T_{i,j}(\mu)$ et en déduire une propriété.

3. Matrices de transposition

Soit $P_{i,j}$ la matrice de transposition définie par :

$$P_{i,j} = (I_n - E_{i,i} - E_{j,j}) + E_{i,j} + E_{j,i}$$

- (a) Donner l'expression de $P_{1,2}$ pour $n = 2$ et $n = 3$.
- (b) Montrer que $P_{i,j}^2 = I_n$.
- (c) Vérifier que $P_{i,j}$ échange bien les lignes i et j .

4. Applications :

- (a) Soit A une matrice 3×3 définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Effectuer les transformations suivantes sur A :

- i. Multiplier la première ligne par 3.
- ii. Ajouter deux fois la deuxième ligne à la troisième.
- iii. Permuter les deux premières lignes.

Exprimer la nouvelle matrice obtenue à l'aide de matrices élémentaires.

- (b) Soit B la matrice :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Appliquer successivement une transvection et une transposition sur B et donner les matrices associées.

Exercice 01:

On considère l'équation différentielle, définie pour $x \in]0; +\infty[$, de fonction inconnue y :

$$(E) : xy'(x) - y(x) = \arctan(x)$$

et l'équation homogène associée : $(H) : xy'(x) - y(x) = 0$.

1. Résoudre (H) .
2. Montrer que trouver une solution particulière de (E) définie sur $]0; +\infty[$ peut se ramener à trouver une primitive de $x \mapsto \frac{\arctan(x)}{x^2}$.
3. Supposons que l'on ait une fonction $F(x)$, définie sur $]0; +\infty[$, qui soit une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x(1+x^2)}$. Justifier que $F(x) - \frac{\arctan(x)}{x}$ est une primitive de $x \mapsto \frac{\arctan(x)}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.
4. Déterminer trois réels α , β et γ tels que, pour tout $x \in]0; +\infty[$ on ait :

$$\frac{1}{x(1+x^2)} = \frac{\alpha}{x} + \frac{\beta x + \gamma}{1+x^2}$$

5. En déduire une fonction $F(x)$ qui convienne.
6. Donner la solution générale de (E) .

Exercice 02:

Résoudre l'équation différentielle $y' = |y - x|$.